

GyroVM Architecture

GyroVM (Observation-Driven Virtual Machine) 設計資料

GyroVM は、Gyro Logic と Gyro Machine を実行可能な仮想機械として定義する層である。従来の仮想機械が命令列を逐次実行するのに対し、GyroVM は

World・Observer・Query・Perception・Conflict・History・Balance

を第一級オブジェクトとして保持し、観測循環に従って状態を更新する。

1. 定義

GyroVM を $GVM = (\Sigma_{vm}, I_{vm}, M_{vm}, S_{vm}, \Gamma_{vm})$ と定義する。 Σ_{vm} は VM 状態、 I_{vm} は命令集合、 M_{vm} はメモリモデル、 S_{vm} はスケジューラ、 Γ_{vm} は VM 遷移関数である。

2. VM 状態

$\sigma_{vm,t} = (S_t, O_t, Q_t, P_t, C_t, H_t, G_t, B_t, PC_t)$ 。ここで PC_t は従来の program counter ではなく、flow / query / slice / eval / conflict / resolve / history / goal / balance からなる観測フェーズポインタである。

3. 命令集合 (最小)

World 系: FLOW, DISTURB, APPLY_REBAL

Query 系: GENQ, MERGEQ, RANKQ

Observation 系: SLICE, FOCUS, EXPAND

Evaluation 系: EVAL, COMPARE

Conflict 系: DETECT, MERGE, PRIOR, COEXIST, SUSPEND, RESOLVE

History / Goal / Balance 系: APPEND_H, REPLAY_H, UPDATE_G, UPDATE_E, BALANCE, REBAL

4. メモリモデル

GyroVM のメモリは 5 領域に分かれる。World Memory (WR)、Observer Memory (OR)、Query / Perception Memory (QR, PR)、Conflict / Resolution Memory (CR, RR)、History / Balance Memory (HR, BR)。

5. 実行サイクル

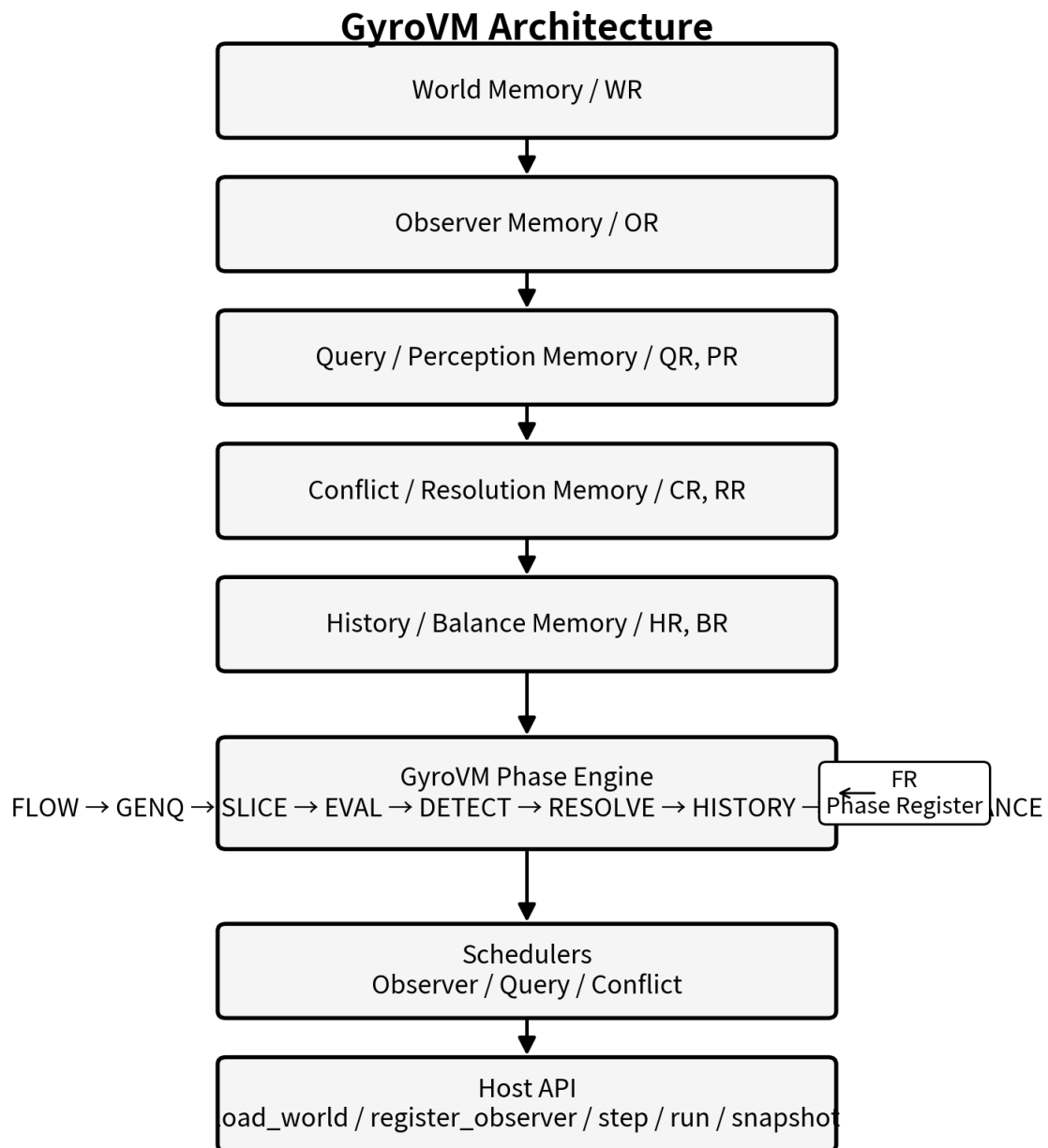
FLOW → GENQ → SLICE → EVAL → DETECT → RESOLVE → APPEND_H → UPDATE_G → BALANCE → REBAL

このフェーズ列が 1 ステップの GyroVM 遷移であり、 $\sigma_{vm,t+1} = \Gamma_{vm}(\sigma_{vm,t})$ で与えられる。

6. スケジューラ

GyroVM では CPU スケジューラよりも、Observer Scheduler / Query Scheduler / Conflict Scheduler が重要である。すなわち、GyroVM はタスク切替よりも意味の切替を優先する。

7. アーキテクチャ図



8. 一文定義

GyroVM とは、World・Observer・Query・Perception・Conflict・History・Balance を第一級オブジェクトとして保持し、観測循環に従って状態を更新する Observation-Driven Virtual Machine である。